Білет #2

Усього балів 63/63

Тестові завдання з курсу "Computer Vision"

Викладач: д.т.н., проф. Пелешко Д.Д.

Структура білету:
кількість питань вартістю 3 бали - 20 питань

Загальна кількість балів - 60

Питання вартістю 2 бали

Бали: 21 з 21

в розділі 1 - 7 запитань

✓ Для чого призначене розпізнавання образів? * 3/3

- (•) для класифікації об'єктів ✓
- ( ) для векторної інтерполяції
- ( ) для ідентифікації тривимірної графіки

✓ До інтелектуальних систем, в яких застосовується завдання розпізнавання образів, слід віднести *3/3

- ( ) розпізнавання інтерпольованих об'єктів
- (•) символьне розпізнавання ✓
- ( ) статичну ідентифікацію

✓ Із запропонованих нижче записів виділіть ті, які відповідають призначенню систем машинного зору: *3/3

- [x] отримання зображення через камеру ✓
- [x] складання опису зображення в символьному вигляді ✓
- [ ] динамічна інтерпретація зображень

✓ Вимірювання, що використовуються для класифікації образів, називаються *3/3

- ( ) ідентифікаторами
- (•) ознаками ✓
- ( ) градієнтами

✓ Як прийнято називати сукупність ознак, що відносяться до одного образу? *3/3

- ( ) ідентифікаторами
- ( ) градієнтами
- (•) вектором ознак ✓

✓ До основних елементів побудови системи розпізнавання образів слід відносити *3/3

- [x] побудова класифікатора ✓
- [x] генерацію ознак ✓
- [x] селекцію ознак ✓

✓ Завдання розпізнавання на основі наявної множини прецедентів називається *3/3

- ( ) класифікацією з градієнтами
- ( ) класифікацією з ідентифікаторами
- (•) класифікацією з навчанням ✓

Питання вартістю - 3 бали Бали: 21 з 21

в розділі 2 - 7 запитань

✓ Розпізнавання без навчання носить назву 3/3

- ( ) інтерполяція
- ( ) детермінізації
- (•) кластеризація ✓

✓ Чому розподіл Гаусса широко використовується? * 3/3

- [x] через обчислювальні зручності ✓
- [x] через адекватності в багатьох випадках ✓
- [ ] через швидкість ідентифікації об'єктів

✓ Що утворює кожна точка в просторі ознак? * 3/3

- ( ) апріорну факторизацию
- ( ) вектор відповідностей
- (•) поле тяжіння ✓

✓ До об'єктів, які можуть розглядати у вигляді еталонів, слід відносити * 3/3

- ( ) статичні ідентифікатори
- ( ) об'єкти растрової графіки
- (•) літери в словах рукописного тексту ✓

✓ Точки з навчальної послідовності * 3/3

- ( ) структурні величини
- ( ) апріорні величини
- (•) незалежні величини ✓

✓ Виявлення ознак, які найбільш повно описують об'єкт, носить назву * 3/3

- ○ факторизація ознак
- ◉ генерація ознак ✓
- ○ інтеграція ознак

✓ Вектор ознак прийнято називати * 3/3

- ○ ідентифікатором
- ○ термінантом
- ◉ спостереженням ✓

Питання вартістю 2 бали Бали: 21 з 21

в розділі 3 - 6 запитань

✓ Для чого може використовуватися правило Марківського ланцюга? * 3/3

- ◉ для опису залежності класів ✓
- ○ для детермінації коефіцієнтів
- ○ для лінійної факторизации векторів

✓ Якщо розподіл випадкових величин збігається для різних класів, то ознака *3/3

- ○ розрізняє ці класи
- ◉ не розрізняє ці класи ✓
- ○ ігнорує ці класи

✓ Головний недолік багатьох критеріїв розділимості класів - це * 3/3

- ◉ складність обчислення ✓
- ○ недостатність визначень
- ○ імплікативність детермінантів

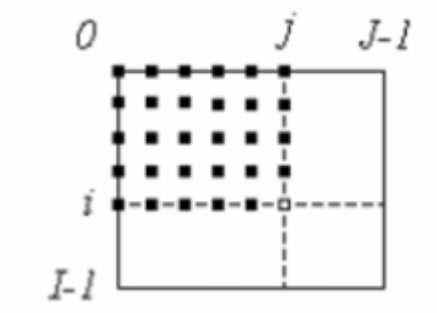
✓ Результатом процесу дискретизації неперервної функції у вигляді двовимірного масиву є *3/3

- ○ аналогове зображення
- ◉ цифрове зображення ✓
- ○ векторне зображення

✓ Гамма-корекція – це * 3/3

- ○ своєрідна одночасна зміна і теплоти, і контрастності
- ◉ своєрідна одночасна зміна і яскравості, і контрастності ✓
- ○ своєрідна одночасна зміна і яскравості, і насиченості

✓ Який вид фільтрації визначає наведена схема * 3/3



- неказуальну
- напівказуальну
- казуальну ✓

✓ Фільтр Гауса * 3/3

- Збільшує розмиття яскравості в околі точки ✓
- Зменшує розмиття яскравості в околі точки
- Не стосується яскравості

Заповнити форму Бали: 0 з 0

Прізвище Ім'я По-батькові *

Петров Дмитро Денисович

Група *

КН-410

Електронна пошта *

dmytro.petrov.knm.2018@lpnu.ua

Цю форму створено за межами вашого домену. - Умови використання - Політика конфіденційності

Google

Білет #3

Усього балів 60/60

Тестові завдання з курсу "Computer Vision"

Викладач: д.т.н., проф. Пелешко Д.Д.

Структура білету:
кількість питань вартістю 3 бали - 20 питань

Загальна кількість балів - 60

Питання вартістю 3 бали

Бали: 60 з 60

в розділі - 20 запитань

✓ Виберіть адитивні колірні моделі *

3/3

- [x] RGB ✓
- [ ] CMYK
- [ ] HIS.

✓ Виберіть визначення яскравості * 3/3

- [ ] проекція колірного вектора на primales
- [x] довжина вектора від точки {0, 0, 0} до точки з відповідним значення кольору ✓
- [x] усереднення інтенсивності червоної, зеленої та синьої складових кольору ✓

✓ Класифікація об'єктів при розпізнаванні образів ґрунтується * 3/3

- ( ) на ідентифікаторах
- ( ) на растеризації
- (•) на прецедентах ✓

✓ Сукупність ознак, що відносяться до одного образу, називається * 3/3

- (●) вектором ознак ✓
- ( ) матрицею відповідностей
- ( ) градієнтом атрибутів
- ( ) градієнтом ознак

✓ Для чого може застосовуватися розпізнавання образів? * 3/3

- [x] розпізнавання в дактилоскопії ✓
- [x] розпізнавання мови ✓
- [x] розпізнавання підпису ✓

✓ Чим за своєю суттю є відповідність між символами еталона і пробного зразка? *3/3

- ○ підмножиною
- ◉ графом ✓
- ○ полем

✓ Класифікація векторів по класах називається * 3/3

- ◉ контекстно-залежною ✓
- ○ контекстно-незалежної
- ○ контекстно-обумовленої

✓ Вибір вирішального правила, за яким на підставі вектора ознак здійснюється віднесення об'єкта до того чи іншого класу, називається *3/3

- ○ завдання статичної класифікації
- ○ завдання селекції ознак
- ◉ задача побудови класифікатора ✓

✓ Якість вирішального правила вимірюють * 3/3

- ○ наявністю графічних невідповідностей
- ○ кількістю ідентифікаторів
- ◉ частотою появи правильних рішень ✓

✓ Загальна інформація, яка присутня в векторах, вимагає, щоб класифікація була виконана *3/3

- (●) з використанням усіх векторів одночасно ✓
- ( ) з використанням динамічної ідентифікації
- ( ) з використанням вектора визначень зв'язків

✓ Основною мотивацією для скорочення числа ознак є * 3/3

- ( ) зниження інформативності ознак
- (●) зменшення обчислювальної складності ✓
- ( ) збільшення контексту доступу по прецедентах

✓ В якому випадку ознака може не володіти хорошими розділовими властивостями? *3/3

- [x] якщо середні значення розрізняються ✓
- [x] якщо дисперсії дуже великі ✓
- [ ] якщо не сформовані ідентифікатори

✓ Чи можлива генерація ознак через лінійні перетворення вихідних вимірювань образів? *3/3

- (•) так, можлива ✓
- ( ) ні, неможлива
- ( ) можлива тільки для комплексного поля

✓ До фільтрації зображення можна віднести 3/3

- (●) Нелінійну зміну інтесивності кожної точки зображення ✓
- ( ) Результат суперпозиції теплоти зображення
- ( ) Гістограмний зсув по колу насиченості зображення

✓ Non-Maximum Suppression означає, що * 3/3

- (●) пікселями границь оголошуються точки, в яких досягається локальний максимум градієнта в напрямку вектора градієнта. ✓
- ( ) пікселями границь оголошуються точки, в яких досягається локальний мінімум градієнта в напрямку вектора градієнта.
- ( ) пікселями границь оголошуються точки, в яких досягається локальний екстремум градієнта в зворотному напрямку вектора градієнта.

✓ У чому суть вибору ознак? * 3/3

- (•) у виділенні ознак, які призводять до великих відстаней між класами і до малих всередині класів ✓
- ( ) в апроксимації інтегрованих ознак
- ( ) в статичній або динамічній заміні контексту виведення ознак

✓ Як настройка класифікатора залежить від кількості ступенів свободи? *3/3

- ( ) чим менше ступенів свободи, тим легше налаштувати класифікатор
- (•) чим більше ступенів свободи, тим легше налаштувати класифікатор ✓
- ( ) настройка класифікатора не залежить від кількості ступенів свободи

✓ Метою створення ознак через лінійні перетворення вихідних вимірювань образів є *3/3

- (●) скорочення інформації до значущої ✓
- ( ) заміна ідентифікаторів
- ( ) апріорна специфікація

✓ Величина, що дорівнює відношенню числа пікселів із заданим рівнем інтенсивності до загальної кількості пікселів в регіоні носить назву *3/3

- (●) гістограма першого порядку ✓
- ( ) діаграма Боде
- ( ) діаграма Найквіста
- ( ) просторово-часовий розподіл
- ( ) канальна характеристика розподілу інтенсивності

✓ Наведений вираз визначає * 3/3

$$g(x,y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi,\eta)h(x-\xi,y-\eta)d\xi d\eta$$

- ○ гістограмне перетворення контрасту
- ◉ глобальну фільтрацію зображень ✓
- ○ локальне просторово інваріантне перетворення

Заповнити форму Бали: 0 з 0

Прізвище Ім'я По-батькові *

Говдиш Назарій Олегович

Група *

КН-414

Електронна пошта *

nazarii.hovdysh.knm.2020@lpnu.ua

Цю форму створено за межами вашого домену. Повідомити про порушення - Умови використання - Політика конфіденційності

Google Форми

Білет #4

Total points 45/60

Тестові завдання з курсу "Computer Vision"

Викладач: д.т.н., проф. Пелешко Д.Д.

Структура білету:
кількість питань вартістю 3 бали - 20 питань

Загальна кількість балів - 60

Питання вартістю 3 бали

45 of 60 points

в розділі · 20 запитань

✗ До параметрів цифрового зображення слід відносити * 0/3

- [x] число градацій
- [x] інтенсивність
- [ ] глибину

Correct answer
- [x] число градацій
- [x] інтенсивність
- [x] глибину

✓ Ефективне кодування необхідної для класифікації інформації, що міститься в оригінальних даних, носить назву *3/3

- (•) генерація ознак
- ( ) селекція ознак
- ( ) імплікація ознак

✓ Усереднені регіону значення інтенсивностей описуються * 3/3

- ( ) по-різному
- (•) однаково
- ( ) як однаково, так і по-різному

✗ Колірна гістограма визначає: * 0/3

- (•) часовий розподіл інтенсивностей
- ( ) розподіл яскравостей на зображенні в просторів тонів
- ( ) просторову-часовий розподіл контрасту
- ( ) розподіл насиченості на зображенні

Correct answer
- (•) розподіл яскравостей на зображенні в просторів тонів

✓ До нелінійної фільтрації відносять: * 3/3

- [x] Медіанна фільтрація
- [ ] Оператор Собеля
- [x] Оператори математичної морфології

✗ До основних операцій попередньої обробки слід відносити * 0/3

- [x] видалення викидів
- [ ] пропуск даних
- [x] нормалізацію

Correct answer
- [x] видалення викидів
- [x] нормалізацію
- [x] пропуск даних

✓ До градієнтних фільтрів (gradient filters) відносять * 3/3

- ( ) Фільтр Гауса
- ( ) детектор Канні
- (•) фільтр Превітта

✓ В моделі «сірого світу»: * 3/3

- (•) Середній рівень («сірий») по кожному каналу повинен бути однаковий для всіх каналів
- ( ) Середньо квадратичне відхилення по кожному каналу повинно бути однаковою
- ( ) Дисперсія сірого по кожному каналу не повинна перевищувати 5%

✓ Точки, що лежать "дуже далеко" від середнього значення, звуться * 3/3

- ( ) терміналі
- (•) викиди
- ( ) допуски

✓ Розподіл відтінків сірого кольору серед пікселів в регіоні називається *3/3

- ( ) слідом
- ( ) растром
- (•) текстурою

✗ Нелінійний класифікатор може бути побудований * 0/3

- ( ) як суперпозиція декількох лінійних
- (•) як завжди апріорна інтеграція декількох лінійних
- ( ) як добуток кількох лінійних

Correct answer
- (•) як суперпозиція декількох лінійних

✓ Лапласіан (Laplacian) – це фільтр * 3/3

- ( ) визначення границь на зображенні з використанням перших похідних
- (•) визначення границь на зображенні з використанням других частинних похідних
- ( ) визначення границь на зображенні з використанням процедури розмиття

✓ До локальних фільтрів відносять: * 3/3

- [x] Фільтри пікселиних границь
- [ ] Гістограмний зсув ліворуч
- [x] Диференціальні оператори визначення границь на зображенні

✓ Закон адитивності Грасмана говорить про: * 3/3

- [x] Зіставлення двох джерел світла з однаковими вагами базових джерел
- [x] Адитивність змішування двох джерел відповідних координат
- [ ] Екстракцію домінантної складової кольору
- [ ] Нелінійне збільшення primales у випадку зміни яскравості

✓ Який вид фільтрації визначає наведена схема * 3/3



- ( ) неказуальну
- (•) напівказуальну
- ( ) казуальну

✓ Чому нормують коефіцієнти масок низько частотної фільтрації * 3/3

- ( ) спростити експериментальний вибір коефіцієнта маски.
- (•) щоб процедура пригнушення шумів не викликала зсуву яскравості початкового зображення
- ( ) щоб процедура пригнушення шумів спричинила зсуву яскравості початкового зображення

✓ Вибір ознак, які з достатньою повнотою (в розумних межах) описують образ, носить назву *3/3

- (•) задача генерації ознак
- ( ) завдання селекції ознак
- ( ) завдання детермінації ознак

✗ Гама перетворення визначає: * 0/3

- ( ) середнє значення освітленості в околі точки
- (•) розмиття інтенсивності пікселя
- ( ) нелінійну зміну яскравості

Correct answer
- (•) нелінійну зміну яскравості

✓ Медіанний фільтр * 3/3

- ( ) подає центральний елемент маски середнім значенням насиченості, сформованої з усіх відліків околу точки
- (•) подає центральний елемент маски медіанною впорядкованої вибірки, сформованої з усіх амплітуд відліків, що покриваються маскою фільтра
- ( ) подає центральний елемент маски математичним сподіванням значень кольорів вибірки, що визначається маскою фільтра

✓ Відбір найбільш інформативних ознак для класифікації носить назву *3/3

- ( ) завдання генерації ознак
- (•) задача селекції ознак
- ( ) завдання інтерпретації ознак

Заповнити форму

0 of 0 points

Прізвище Ім'я По-батькові *

Сивулюк Назарій Андрійович

Група *

КН-415

Електронна пошта *

nazarii.syvuliak.knm.2020@lpnu.ua

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Google Forms

Білет #5

Всего 42/63

Тестові завдання з курсу "Computer Vision"

Викладач: д.т.н., проф. Пелешко Д.Д.

Структура білету:
кількість питань вартістю 3 бали - 20 питань

Загальна кількість балів - 60

Питання вартістю 2 бали

Баллов: 18 из 21.

в розділі 1 - 7 запитань

✓ Чи вірне твердження «Квантування зображення зменшить обсяг пам'яті, необхідний для зберігання». *3 из 3

- (•) TRUE ✓
- ( ) FALSE

✓ Семантична сегментація це * 3 из 3

- ( ) фіксування класів об'єктів, які будуть виділятись, і кожен екземпляр заданих класів позначається міткою класу
- (•) попіксельно розмітка зображення, де кожна мітка відповідає певному об'єкту ✓
- ( ) виділення об'єктів типу things, які добре локалізовані в просторі

✓ Виберіть метрики, які використовуються для оцінки точності сегментації *3 из 3

- [x] Попіксульні метрики ✓
- [x] IoU ✓
- [ ] ROC
- [ ] Recall

✓ Яка структура використовуються в Interactive Segmentation * 3 из 3

- (•) повнозв'язний граф ✓
- ( ) замкнена траєкторія
- ( ) решітка.

✓ Морфологічне розмикання полягає у * 3 из 3

- (•) послідовному застосуванні звужувального, а потім розширювального операторів з однаковим структурним елементом ✓
- ( ) послідовному застосуванні розширювального, а потім звужувального операторів з однаковим структурним елементом
- ( ) послідовному застосуванні розширювального, а потім ще раз розширювального оператора з однаковим структурним елементом
- ( ) послідовному застосуванні звужувального, а потім ще раз звужувального оператора з однаковим структурним елементом

✓ Під час медіанної фільтрації використовується * 3 из 3

- (●) ковзне двовимірне вікно непарної розмірності ✓
- ( ) завжди ковзне двовимірне вікно розмірності 3x3
- ( ) ковзне двовимірне вікно парної розмірності

✗ Типові двовимірні перетворення, які використовуються в задачі суміщення: *0 из 3

- [ ] Стиск (compression)
- [ ] Зменшення роздільної здатності (downsampling)
- [x] Поворот (rotation) ✓
- [x] Перенесення (translation)/зсув ✓
- [ ] Подібність (similarity)

Правильный ответ

- [x] Перенесення (translation)/зсув
- [x] Поворот (rotation)
- [x] Подібність (similarity)

Питання вартістю - 3 бали Баллов: 15 из 21.

в розділі 2 - 7 запитань

✕ З огляду на те, що зображення має тільки 2 пікселя і 3 можливих значення для кожного пікселя, яку кількість можливих гістограм зображення можна сформувати? *0 из 3

- ○ 3
- ◉ 6 ✕
- ○ 9
- ○ 12

Правильный ответ

- ◉ 9

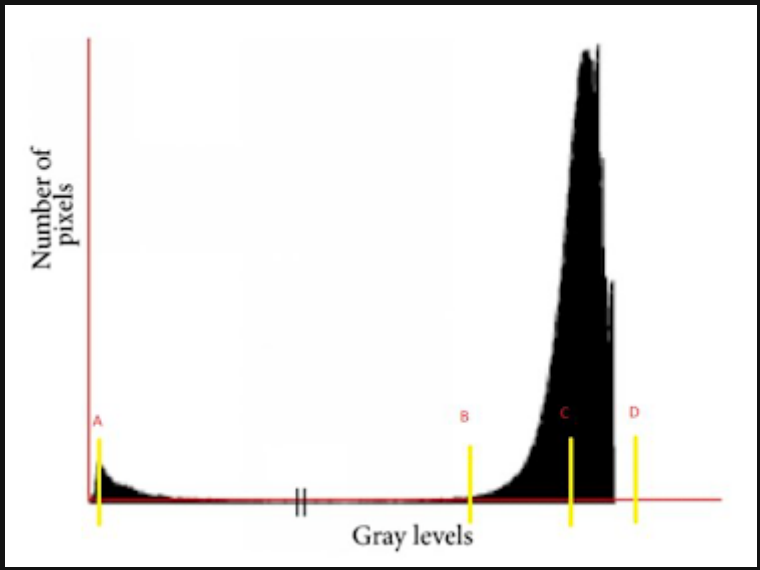
✕ Який із наведених методів використовується як метод підгонки моделі для виявлення границь? *0 из 3

- ○ SIFT
- ◉ Жоден з перерахованих ✕
- ○ Різницевий гауссівський детектор
- ○ RANSAC

Правильный ответ

- ◉ RANSAC

✓ У методі Otsu шум видаляється шляхом встановлення порогових значень для точок, які не мають значення, і зберігання тих, які не є шумом. На поданому зображенні в який момент ви б поріг? *3 из 3



- C
- D
- B ✓
- A

✓ Що означає A у колірній моделі ARGB? * 3 из 3

- Глибина зображення
- Інтенсивність кольорів
- Непрозорість зображення ✓
- Теплота кольорів

✓ Типово для представлення стилю зображення використовують * 3 из 3

- (•) матриця Грама ✓
- ( ) матриця Жордана
- ( ) сингулярна матриця

✓ Які з перелічених метрик не використовуються в задачах суміщення *3 из 3

- [ ] Середньо квадратичне відхилення
- [ ] Робастні метрики
- [ ] Сума модулів
- [ ] Кореляційні метрики
- [x] IoU ✓

✓ Розріз в Binary Segmentation - це розбиття графа на два підграфа так, щоб *3 из 3

- ( ) всі змінні порівно потрапили в кожен з підграфів
- (•) всі змінні потрапляють або в один підграф, або в інший ✓
- ( ) відношення кількості змінних в кожному з підграфів задовольняло наперед задану умову

Питання вартістю 2 бали Баллов: 9 из 21.

в розділі 3 - 6 запитань

✓ Фільтри скінченних різниць при обробці зображень дуже чутливі до шуму. Для вирішення цієї проблеми виберіть метод, який мінімізує спотворення шумом? *3 из 3

- ○ Зниження роздільної здатності (downsampling) зображення
- ○ Перетворення зображення у градації сірого
- ◉ Згладжування зображення ✓
- ○ Жодне з наведеного

✗ Припустимо, що у нас є 1D зображення зі значеннями у вигляді [2, 5, 8, 5, 2]. Застосуємо mean filter розміром 3. Яким буде значення останнього другого пікселя? *0 из 3

- ○ Значення залишиться таким як є
- ○ Значення збільшиться на 2
- ○ Значення зменшиться на 2
- ◉ Жодне з наведеного ✗

Правильный ответ

- ◉ Значення залишиться таким як є

✗ Припустимо, що розв’язується задача детектції обличчя. Які з наведених функцій ви вибрали б для створення надійного детектора обличчя? *0 из 3

- [x] розташування зіниці ока, брів та підборіддя ✓
- [ ] булівська характеристика: усміхається людина чи ні
- [ ] кут орієнтації обличчя
- [ ] поза людини: сидить чи стоїть людина

Правильный ответ

- [x] розташування зіниці ока, брів та підборіддя
- [x] кут орієнтації обличчя

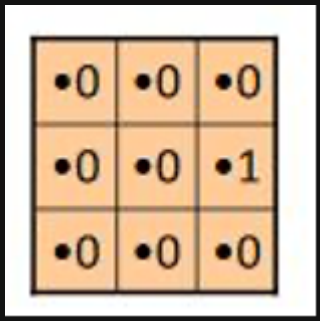
✗ Що з наведеного нижче є прикладом низькорівневих ознак на зображенні? *0 из 3

- (•) HOG ✗
- ( ) SIFT
- ( ) ознаки HAAR
- ( ) все вище наведене

Правильный ответ

- (•) все вище наведене

✗ Якщо згорнути зображення наведеною матрицею, то яким буде співвідношення між вихідним та модифікованим зображенням? *0 из 3



- ○ Зображення буде зміщено вправо на 1 піксель.
- ◉ Зображення буде зміщено вліво на 1 піксель. ✗
- ○ Зображення буде зменшено на 1 піксель.
- ○ Зображення буде зміщено на 1 піксель вгору.
- ○ Зображення буде зміщено на 1 піксель донизу.

Правильный ответ

- ◉ Зображення буде зміщено вправо на 1 піксель.

✓ Яка структура використовуються в Binary Segmentation * 3 из 3

- ○ повнозв'язний граф
- ○ замкнена траєкторія
- ◉ решітка. ✓

✓ Які із тверджень стосовно DFI (Deep Feature Interpolation) є хибними: *3 из 3

- [ ] Для DFI зображення повинні бути вирівняні.
- [x] DFI здатний працює обертанням. ✓
- [x] Зразки зображень не повинні бути подібними до цільового зображення. ✓
- [ ] DFI недостатньо потужний для складних завдань.

Заповнити форму Баллов: 0 из 0.

Прізвище Ім'я По-батькові *

Музика Михайло

Група *

КН-408

Електронна пошта *

muzyka.m.00@gmail.com